

# SISTEMA AEROCODE V2.0

Documentação de Requisitos e Fluxos de Navegação

---

**Desenvolvido por:** Pedro Chaim

**Disciplina:** Técnicas de Programação

**Instituição:** FATEC

**Data:** Maio de 2026

# RESUMO DO PROJETO

## Síntese Executiva do Sistema Aerocode

---

O **Sistema Aerocode** é uma plataforma avançada de gestão para a produção e manutenção de aeronaves. Inicialmente concebido como uma interface de linha de comando (CLI) voltada para fábricas de aviões de pequeno porte, o sistema alcançou um sucesso notável, viabilizando uma rápida expansão de mercado.

Com o objetivo de atender grandes corporações do setor aeroespacial (como Boeing, Airbus e Embraer) e empresas focadas na produção de aeronaves de defesa, o projeto evoluiu para sua versão 2.0. Esta nova versão abandona a CLI em favor de uma **Interface Gráfica de Usuário (GUI)** moderna e intuitiva.

A nova GUI é estruturada como uma **Single Page Application (SPA)** utilizando o framework **React**, proporcionando uma experiência de usuário fluida, com carregamento rápido e responsividade. O sistema garante o controle rigoroso sobre todas as etapas do processo industrial: desde a gestão do inventário de peças e o cadastro da frota, até o acompanhamento detalhado da linha de montagem no hangar, inspeções de qualidade e emissão de laudos finais.

Sua arquitetura é baseada em uma forte **hierarquia de acesso**, definindo permissões específicas para Administradores, Engenheiros (Técnicos/Produção) e Operadores, assegurando a integridade e segurança das informações em cada módulo do sistema.

# SISTEMA AEROCODE V2.0

## Manual Operacional e Fluxos de Navegação

### SUMÁRIO

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1. RESUMO DO PROJETO</b>                                 | Pág. 01 |
| <b>2. VISÃO GERAL DO PROJETO (REQUISITOS E PÚBLICO)</b>     | Pág. 02 |
| <b>3. MAPA MENTAL DE ARQUITETURA E ACESSO</b>               | Pág. 03 |
| <b>4. DETALHAMENTO OPERACIONAL (TELAS E FUNÇÕES)</b>        | Pág. 04 |
| • Tela de Login e Home SPA ..... Pág. 04                    |         |
| • Módulos de Gestão Técnica (Aero/Peças) ..... Pág. 05      |         |
| • Fluxo de Fábrica e Entrega (Prod/Qual/Relat) .... Pág. 06 |         |
| • Gestão Administrativa (Equipe) ..... Pág. 07              |         |
| <b>5. GUIA DE PROCESSOS (PASSO A PASSO)</b>                 | Pág. 08 |
| • Processos do Papel: OPERADOR ..... Pág. 08                |         |
| • Processos do Papel: ENGENHEIRO ..... Pág. 08              |         |
| • Processos do Papel: ADMINISTRADOR ..... Pág. 09           |         |
| <b>6. LEGENDA TÉCNICA E HIERARQUIA</b>                      | Pág. 03 |

# VISÃO GERAL DO PROJETO: AEROCODE V2.0

## Requisitos, Público-Alvo e Objetivos Estratégicos

### 1. PÚBLICO-ALVO

O sistema é projetado especificamente para profissionais do setor aeroespacial:

- **Engenheiros de Produção:** Focados na eficiência da linha de montagem e controle de prazos.
- **Engenheiros Aeronáuticos:** Responsáveis pela conformidade técnica, qualidade e integração de componentes.
- **Gestores de Operações:** Que necessitam de uma visão macro da produção e relatórios de rastreabilidade.

### 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A evolução para a versão 2.0 visa atingir novos marcos competitivos:

- **Expansão de Mercado:** Capacitar a Aerocode para atender gigantes como Boeing, Airbus e Embraer.
- **Foco em Defesa:** Adaptar a robustez do sistema para empresas como Lockheed Martin e Dassault Aviation.
- **Redução da Curva de Aprendizado:** Migrar da interface CLI para uma GUI intuitiva, permitindo que novos funcionários tornem-se proficientes rapidamente.
- **Modernização Tecnológica:** Implementar uma arquitetura de aplicação de página única (SPA) para maior agilidade operacional.

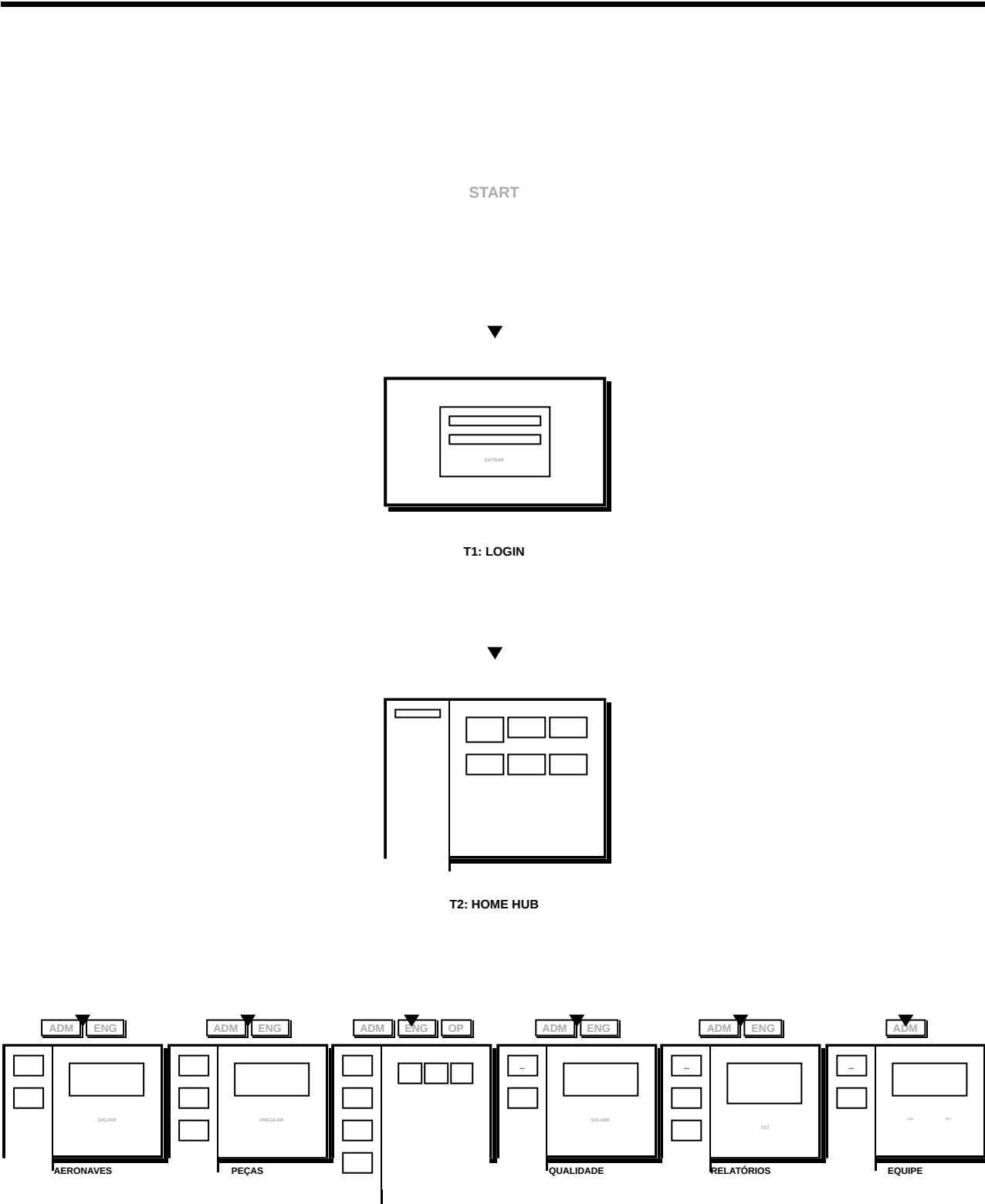
### 3. REQUISITOS TÉCNICOS E DE UX

- **Framework:** Utilização de **React** para construção de interfaces modulares e componentes reutilizáveis.
- **Navegação Fluida:** Experiência de usuário (UX) otimizada através de uma **SPA**, eliminando recarregamentos de página desnecessários.
- **Comunicação Eficiente:** Tráfego de dados otimizado via JSON para respostas rápidas da interface.
- **Plataformas:** Compatibilidade garantida para ambientes Windows 10 e distribuições Linux (Ubuntu 24.04.03+).
- **Acessibilidade e Contraste:** Interface projetada para ser clara, funcional e acessível em diferentes dispositivos.

Documento de Planejamento e Especificação Técnica | AV2 - FATEC

# MAPA MENTAL DE ARQUITETURA E ACESSO

Visão geral da estrutura SPA e permissões por papel.



ADM

ENG

OP

ADM

ENG

SALVAR

QUALIDADE

ADM

ENG

TEXT

RELATÓRIOS

ADM

CON

OUT

EQUIPE

LEGENDA DE ACESSO (ROLES):

ÍCONES DOS MÓDULOS:

ADM

ENG

OP

Administrador (Acesso Total)  
Engenheiro (Técnico e Qualidade)  
Operador (Produção e Hangar)

Aeronaves

Qualidade

Peças

Relatórios

Produção

Equipe

**RESUMO DA ARQUITETURA:** Este mapa demonstra o fluxo de navegação a partir do Hub Central (Home). As setas indicam o redirecionamento para cada módulo técnico ou administrativo.

# DETALHAMENTO OPERACIONAL: TELAS E FUNÇÕES

Guia detalhado de funcionalidades do Sistema Aerocode.



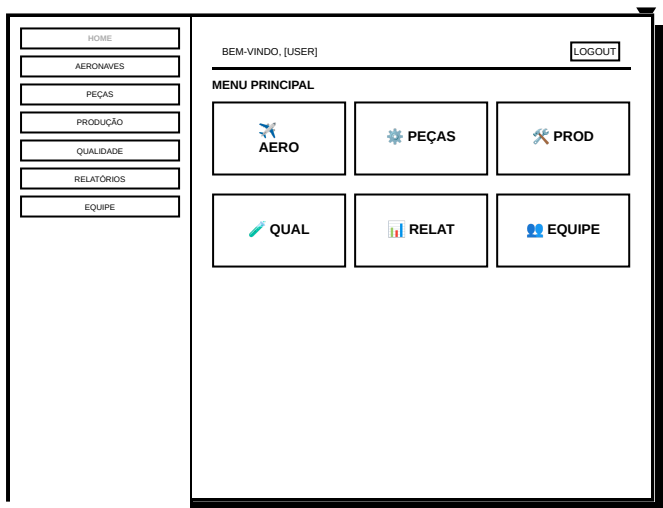
ADM ENG OP

## 1. TELA DE LOGIN (ACESSO)

**O que faz:** Porta de entrada e segurança do sistema.

**Função:** Identifica o usuário e seu cargo. Sem autenticação, o sistema permanece bloqueado.

**Interação:** Digite seu usuário e senha e clique em **ENTRAR**.



ADM ENG OP

## 2. TELA HOME (PAINEL DE ATALHOS)

**O que faz:** Funciona como um "Hub" ou central de comando.

**Função:** Apresenta o **MENU PRINCIPAL** com atalhos para todos os módulos.

**Interação:** Clique em qualquer bloco para abrir o módulo. Use o botão **LOGOUT** no cabeçalho para sair.

# GESTÃO TÉCNICA E PROJETO

HOME

AERONAVES

PEÇAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

RELATÓRIOS

EQUIPE

GERENCIAR AERONAVES

LISTAGEM DE AERONAVES

NOVO CADASTRO

CÓDIGO | MODELO

SALVAR

ADM ENG

## 3. TELA DE AERONAVES (FROTA)

**O que faz:** Gerencia o registro inicial das aeronaves.

**Função:** GERENCIAR AERONAVES através da LISTAGEM e NOVO CADASTRO.

**Interação:** Preencha os campos técnicos e clique em SALVAR.

HOME

AERONAVES

PEÇAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

RELATÓRIOS

EQUIPE

INVENTÁRIO DE PEÇAS

ESTOQUE GERAL

VINCULAR PEÇA A AERONAVE

VINCULAR

ADM ENG

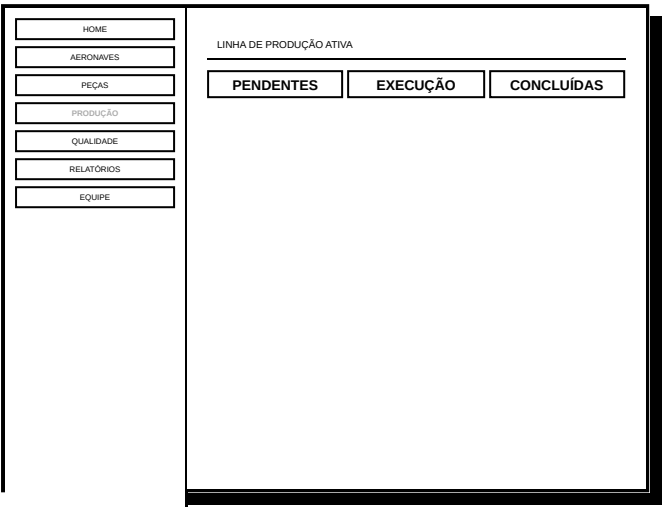
## 4. TELA DE PEÇAS (INVENTÁRIO)

**O que faz:** Controla o ESTOQUE GERAL de componentes.

**Função:** Permite VINCULAR PEÇA A AERONAVE para montagem oficial.

**Interação:** Selecione os itens e clique em VINCULAR.

# FLUXO DE FÁBRICA E ENTREGA



ADM ENG OP

## 5. TELA DE PRODUÇÃO (HANGAR)

**O que faz:** Acompanha a LINHA DE PRODUÇÃO ATIVA.

**Função:** Monitoramento das etapas de montagem através do Kanban.

**Interação:** Verifique o status das aeronaves nas colunas correspondentes.



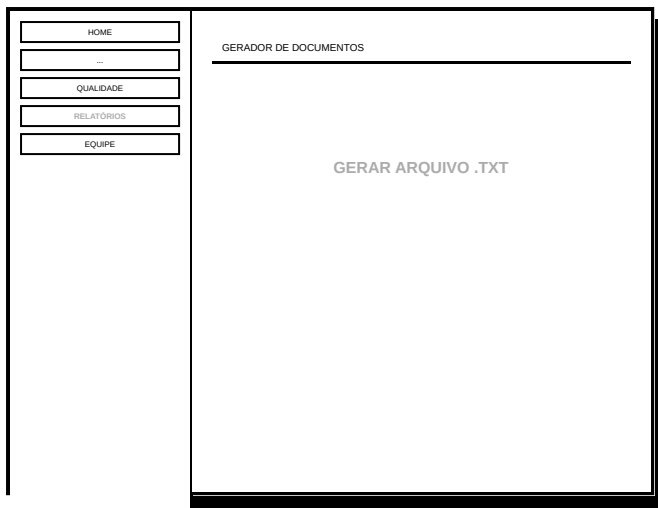
ADM ENG

## 6. TELA DE QUALIDADE (INSPEÇÃO)

**O que faz:** Gerencia TESTES E INSPEÇÕES técnicos.

**Função:** Registro do HISTÓRICO DE TESTES para garantir conformidade.

**Interação:** Preencha o laudo e clique em SALVAR.

[ADM](#) [ENG](#)

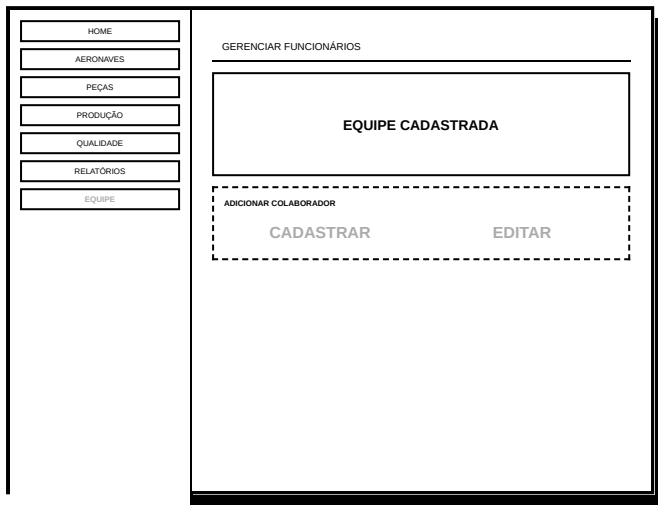
## 7. TELA DE RELATÓRIOS (ENTREGA)

**O que faz:** Atua como **GERADOR DE DOCUMENTOS** oficial.

**Função:** Permite **CONFIGURAR RELATÓRIO FINAL** para entrega ao cliente.

**Interação:** Selecione a unidade concluída e clique em **GERAR ARQUIVO .TXT**.

# GESTÃO ADMINISTRATIVA



ADM

## 8. TELA DE EQUIPE (RH - EXCLUSIVA ADMIN)

**O que faz:** Serve para **GERENCIAR FUNCIONÁRIOS** do hangar.

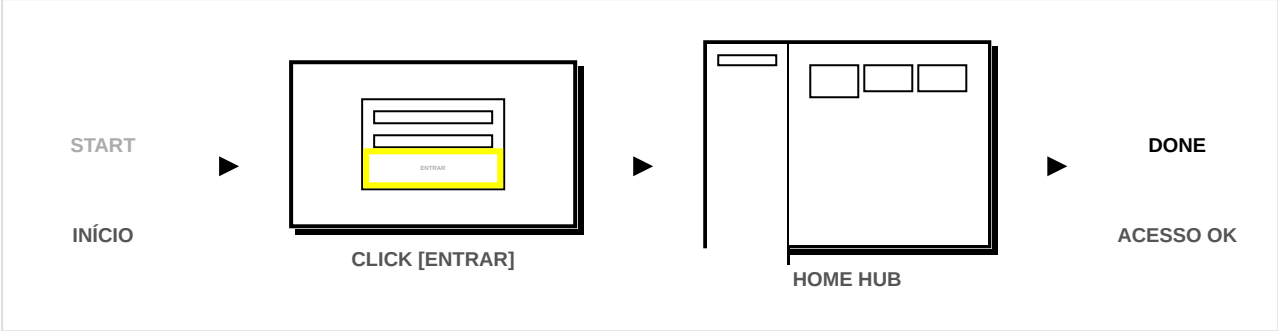
**Função:** Visualização da **EQUIPE CADASTRADA** e criação de novos perfis.

**Interação:** Utilize os botões **CADASTRAR** ou **EDITAR** conforme a necessidade.

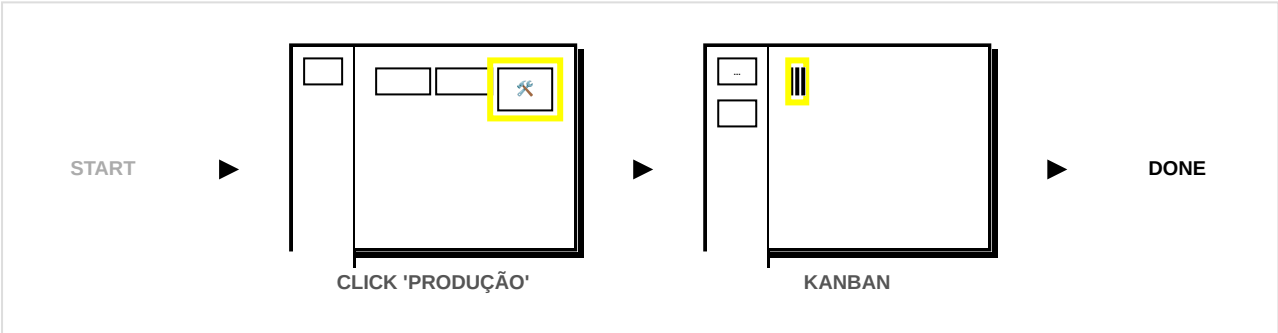
# GUIA DE PROCESSOS

## PAPEL: OPERADOR (PRODUÇÃO)

### MISSÃO 01: ACESSAR O SISTEMA (LOGIN)

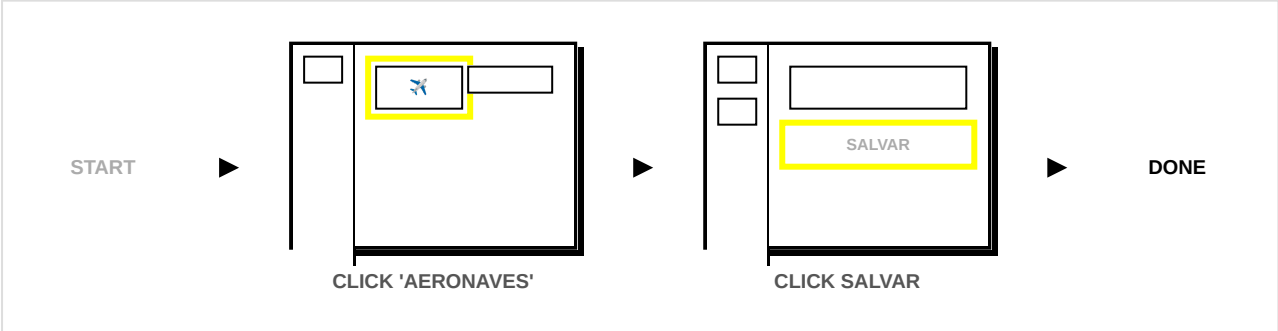


### MISSÃO 02: MONITORAR LINHA DE MONTAGEM



## PAPEL: ENGENHEIRO (TÉCNICO)

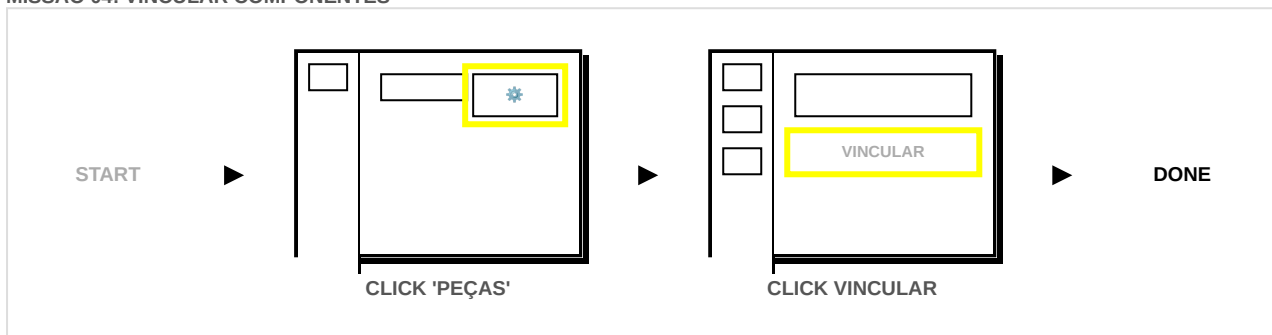
### MISSÃO 03: REGISTRAR NOVA AERONAVE



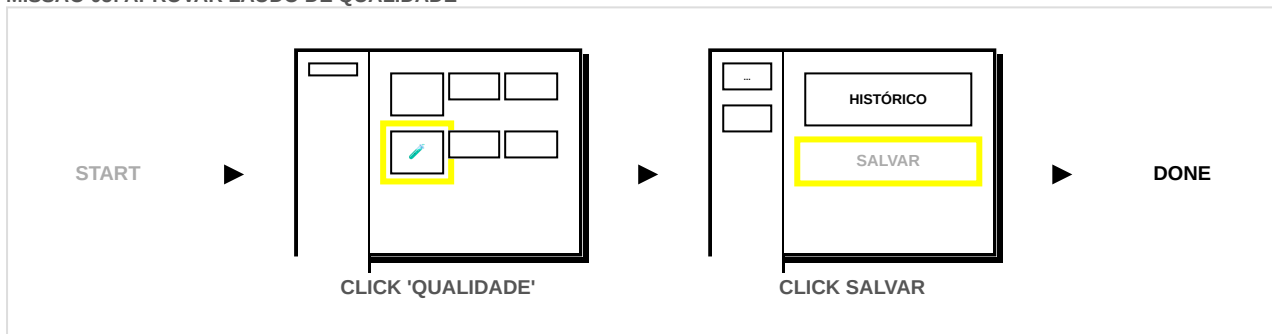
# GUIA DE PROCESSOS

## PAPEL: ENGENHEIRO (CONT.)

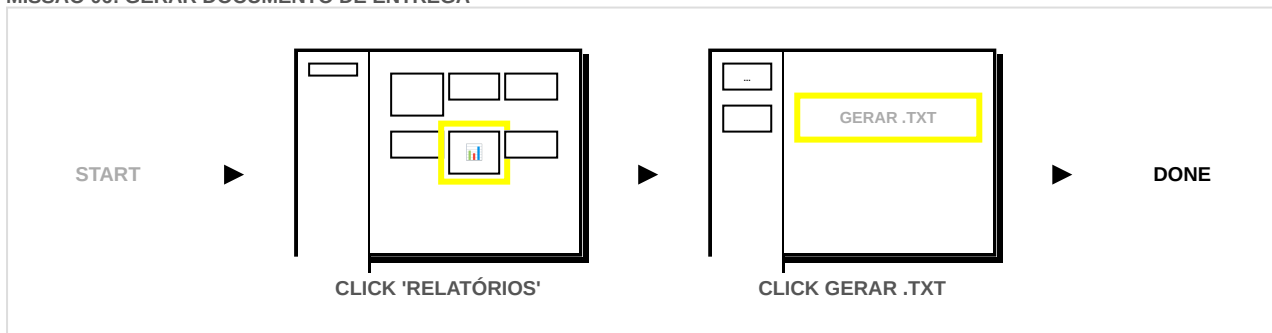
### MISSÃO 04: VINCULAR COMPONENTES



### MISSÃO 05: APROVAR LAUDO DE QUALIDADE



### MISSÃO 06: GERAR DOCUMENTO DE ENTREGA



## PAPEL: ADMINISTRADOR (GESTOR)

### MISSÃO 07: GESTÃO DE EQUIPE (EXCLUSIVO)

